

浙江大学实验报告

课程名称: 《大学化学实验(0)》 实验类型: 简单验证型

实验项目名称: 简单蒸馏

学生姓名: _____ 专业: _____ 学号: _____

同组学生姓名: _____

指导老师: 刘占祥

实验地点: 化学实验中心521 实验日期: 2025年 12月 25日

99

装订线

- 一、实验目的和要求
- 二、实验内容和原理
- 三、主要试剂及产物的理化性质
- 四、主要仪器设备(装置图)
- 五、实验步骤和现象及数据记录
- 六、实验结果与分析
- 七、讨论、心得

实验名称: 简单蒸馏 姓名: _____ 学号: _____

一. 实验目的

1. 熟悉蒸馏法提纯和分离化合物的原理
2. 掌握蒸馏操作的方法, 包括实验装置的组装, 仪器的选择, 加热方法, 馏分的接收等
3. 掌握用蒸馏法测定液体化合物的沸点 (常量法).

二. 实验原理

1. 蒸馏定义: 将液体混合物加热至沸腾, 使液体气化, 然后将蒸汽冷凝为液体的过程.

液 $\xrightarrow{\text{加热}}$ 气
 $\searrow$
 冷凝

如图所示.

2. 由于不同组分沸点差异,

蒸馏可使混合物组部分或全部分离

3. 关于蒸汽压: 液体一定温度下由分子热运动产生蒸汽压, 尤其, 在气液平衡时达到饱和蒸汽压

4. 关于沸点: $p_{\text{液}}$ 随 T 升高而升高, 当 $p_{\text{液}} = p_{\text{外}}$ 的 T 为沸点. 书写时注明压力, 如 $92.5^{\circ}\text{C} / 6.666 \text{ kPa} (50 \text{ mmHg})$, 通常沸点在 $101.325 \text{ kPa} (760 \text{ mmHg})$ 下.

5. 纯的液体化合物在一定压力下具有一定沸点, 范围不超过 $1-2^{\circ}\text{C}$. 某些有机化合物常与其他组分形成二元 or 三元共沸混合物沸点也确定. 但在用蒸馏法分离有机物时, 两者的沸点相差要较大.

三. 主要试剂及产物的理化性质

装

订

线

名称	外观与性状	熔点/°C	沸点/°C	闪点/°C	溶解性
乙醇	有酒香, 无色液体	-114.1	78.3	12	与水混溶, 与多数有机溶剂混溶

乙醇的物理性质

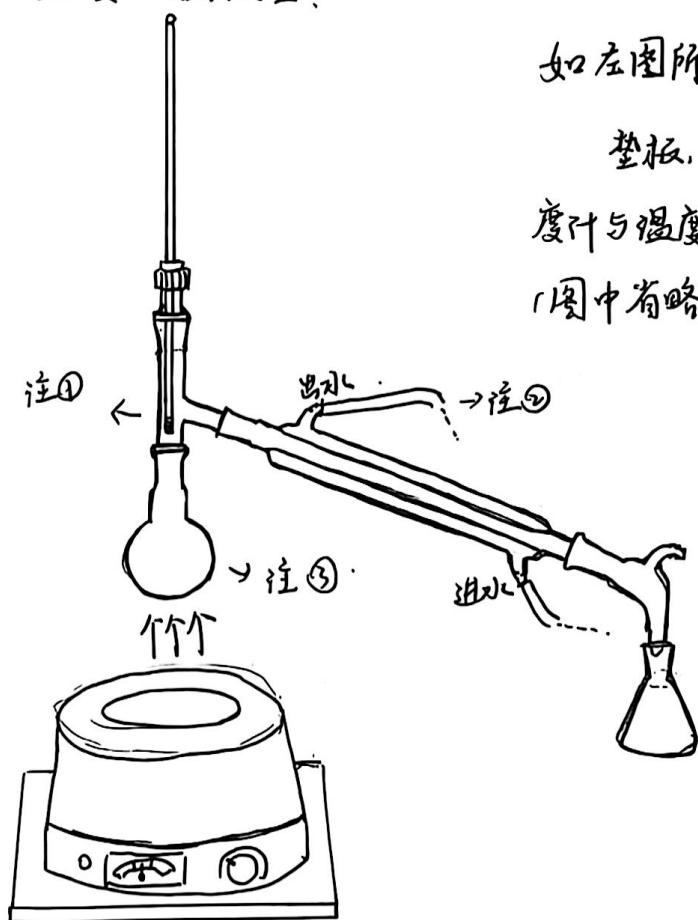
乙醇的化学性质: 1. 易燃

2. 可与强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、发生反应

四. 主要仪器设备

如左图所示为实验装置图, 所用器具有:

垫板, 电热套, 圆底烧瓶, 蒸馏头, 温度计与温度计套管, 冷凝器, 接引管, 接收瓶, (图中省略夹子与部分橡皮管.)



要把装置为标在图上标出 -1

注意点①: 温度计水银球对应蒸馏头侧管下线位置齐平.

注意点②: 从下口进水, 上口出水, 直形冷凝管适用 140°C 以下液体/气体.

注意点③: 液体在 $\frac{1}{3}-\frac{2}{3}$ 间, 沸石不重复使用.

实验名称: 简单蒸馏 姓名: _____

学号: _____

五. 实验步骤, 实验现象与数据记录.

实验步骤	现象与数据
① 自下而上, 自左而右搭建蒸馏装置, 检查各部分连接是否严密 ② 用漏斗加入待蒸馏液体 ③ 加 2-3 粒沸石, 插上温度计, 使水银泡上端与支管口下端相平, 并再次检查连接 ④ 连通蒸馏水、冷凝水 ⑤ 接通电源, 开始加热 ⑥ 记录第一滴馏分出现的温度, 收集前馏分. ⑦ 待温度计示数稳定, 更换接收瓶收集主馏分, 记录此时沸点, 控制滴水速度 1~2 滴每秒 ⑧ 停止加热, 移走电热套, 关闭冷凝水 ⑨ 分别用 10ml 与 50ml 量筒测定前馏分与主馏分的量 ⑩ 拆除装置, 清洗仪器, 整理实验台.	— 30ml 粗乙醇, 微红 — 一开始温度计示数基本不变, 观察到烧瓶中液体沸腾后, 温度计示数快速爬升, 至 77℃ 后缓慢爬升至 78℃, 冷凝管上管口附近液珠凝结并汇聚流下, 接收管有液体逐渐均匀滴落. 在示数几乎稳定在 78℃ 时换瓶. — 在蒸馏过程中示数极缓慢增至 79℃, 液体尚余 2ml 时停止加热, 可见这之后余热几乎蒸干瓶中液体, 瓶中残余极少量源粉液体与沸石 — 例得前馏分 3.0ml, 77℃ 后馏分 24.6ml, 78-79℃. 均无色.

六、实验结果与分析.

液体	体积/ml
待蒸馏液体	30.0
前馏分	3.0
主馏分	24.6

← 蒸馏结果

$$\text{回收率} = \text{主馏分} / \text{待蒸馏液体} \times 100\% = 82.0\%$$

$$\text{主馏分沸程} = 79^\circ\text{C} - 78^\circ\text{C} = 1^\circ\text{C} \text{ (大约).}$$

分析:

① 前馏分与主馏分分界不明确, 如现象中所见. 温度计示数在“快速爬升”至 77°C 后“缓慢爬升”至 78°C , 前馏分的点并不明显, 在实验过程中我采取了观察示数是否稳定的方式判断是否达到沸点, 操作中. 自示数达 77°C 后的 20 至 30 秒内所收集的馏分均归为了前馏分. 这可能导致主馏分偏少而前馏分偏多

② 由数据, $3.0 + 24.6 < 30.0$, 少的部分液体去向可能 (1) 残留于冷凝管 (2) 残留于圆底烧瓶内 (3) 自接引管上小管进入大气 (4) 在液体由量筒转移过程中损耗.

七. 讨论与心得.

思考点①: 实验过程中观察到这样一种现象: 蒸馏出的气体在冷凝管靠上口冷凝成小液滴, 而在液滴形成的早期这部分馏分实际没有流入接收瓶, 可见, 若前馏分量极少, 则出现收集不到前馏分的问题, 这可能是实验中未发现前、主馏分明显边界的原因, 这部分误差来自于实验室单筒蒸馏装置的局限性.

实验名称: 简单蒸馏 姓名: 学号:

思考点②: 为什么在收集前馏分时温度一直上升.

差 $\Rightarrow$ 两种馏分实际并未完全分离. 一般来讲, 液体中各组分沸点
至少 30°C 以上才可能简单蒸馏分离.

若要测定馏分纯度?

$\Rightarrow$ 可以通过使用阿贝折光仪测量馏出液折光率, 再参照标准曲线的绘制确定馏分的纯度.

(参考: 熊英, 王晓玲, 侯安新. 利用简单蒸馏和分馏分离两组分液体混合物 [J]. 大学化学, 2012, 27(13): 48-52. DOI: 10.3969/j.issn.1002-8438.2012.03.011.)

(参考文献恕不赘)

2025. 3. 5

装

订

线